Relatório de Evidencia e Documentação de Testes: Issue #05 (Autenticação e Emissão de JWT)

1.Visão Geral

- Funcionalidade / Requisito: Emissão de Jwt de 60 minutos via endpoint.
- Framework de Testes: Pytest(v8.x).
- Módulo Testeado: app.auth.service.AuthService com repositorio via mock(MockRepository).
- Resultado Consolidade: 5 testes executados, 5 testes aprovados (100% de sucesso).

2.Matriz de Rastreabilidade dos Casos de Teste:

ID do Teste	Nome do Método no test_auth.py	Cenário Testado	Resultado Esperado	Status
CT-01	`test_login_sucesso_deve_retornar_jwt_de_60_minutos`	Login com e-mail cadastrado, senha válida e conta ativa (ativo=True).	Emissão de token JWT com claims (sub, email, perfil), tipo Bearer, expiração exata de 60 minutos e sem exposição do hash de senha.	APROVADO
CT-02	`test_login_senha_incorreta_deve_lancar_credenciais_invalidas`	E-mail existente, mas senha incorreta.	Lançamento de CredenciaisInvalidasException (traduzido para HTTP 401 Unauthorized na camada web).	APROVADO
CT-03	`test_login_usuario_inexistente_deve_lancar_credenciais_invalidas`	E-mail não cadastrado na base de dados.	Lançamento de CredenciaisInvalidasException com execução de verificação dummy do Argon2 para mitigar ataques de tempo (timing attacks).	APROVADO
CT-04	`test_login_conta_inativa_com_senha_correta_deve_rejeitar_acesso`	Credenciais corretas, porém conta desativada (ativo=False).	Rejeição imediata por meio de ContaSemAcessoException (traduzido para HTTP 403 Forbidden na camada web).	APROVADO
CT-05	`test_login_conta_inativa_com_senha_errada_deve_dar_credencial_invalida`	Conta desativada (ativo=False) com senha incorreta.	Validação da senha antes do status da conta, retornando erro genérico de credenciais para prevenir enumeração de contas válidas.	APROVADO

3.Detalhamento do Cenários de Teste:

Cenário 1: Autenticação bem-sucedida (Caminho Feliz)

- **Dado** que existe um usuário cadastrado com e-mail "ativo@teste.com" e status ativo (ativo=True),
- **Quando** o usuário submete suas credenciais válidas (email e password),
- **Então** o sistema deve verificar com sucesso o hash Argon2,
- **E** deve emitir um token JWT assinado contendo a identidade (sub), perfil (perfil), emissor (iss) e expiração de 60 minutos (exp),
- **E** a resposta não deve conter o campo password_hash nem dados confidenciais.

Cenário 2: Tentativa de login com senha incorreta

- **Dado** que o usuário existe no sistema,
- **Quando** informa uma senha divergente do hash armazenado,
- **Então** a biblioteca criptográfica rejeita a correspondência,
- **E** o serviço interrompe a operação com erro de credenciais inválidas.

Cenário 3: Tentativa de login com usuário inexistente

- **Dado** que o e-mail informado não consta na base de dados,
- **Quando** a consulta ao repositório retorna nulo (None),
- **Então** o sistema executa uma checagem de hash compensatória para equalizar o tempo de processamento,
- **E** rejeita a autenticação com erro de credenciais inválidas.

Cenário 4: Bloqueio de conta inativa com credenciais válidas

- **Dado** um usuário com credenciais válidas cujo campo ativo seja False,
- **Quando** o usuário solicita autenticação,
- **Então** o sistema valida a autenticidade da senha via Argon2,
- **E** constata que o acesso está revogado, bloqueando a emissão do token e retornando recusa de permissão (HTTP 403).

Cenário 5: Prevenção contra enumeração de contas desativadas

- **Dado** um usuário inativo no sistema,
- **Quando** um agente externo tenta autenticar fornecendo uma senha arbitrária ou errada,
- **Então** a verificação de senha falha primeiro,
- **E** o sistema reporta apenas credenciais inválidas, impedindo que o atacante confirme se a conta existe ou qual o seu status.

4.Evidências de Execução no Console:

```
$ pytest test_auth.py -v
==================================== test session starts ====================================
platform linux -- Python 3.12.x, pytest-8.x.x
rootdir: /home/miguel/Área de trabalho/Projeto MDS/app
collected 5 items

test_auth.py::test_login_sucesso_deve_retornar_jwt_de_60_minutos                    PASSED [ 20%]
test_auth.py::test_login_senha_incorreta_deve_lancar_credenciais_invalidas          PASSED [ 40%]
test_auth.py::test_login_usuario_inexistente_deve_lancar_credenciais_invalidas      PASSED [ 60%]
test_auth.py::test_login_conta_inativa_com_senha_correta_deve_rejeitar_acesso       PASSED [ 80%]
test_auth.py::test_login_conta_inativa_com_senha_errada_deve_dar_credencial_invalida PASSED [100%]

==================================== 5 passed in 1.67s ====================================
```